ATELIER DU DONUT

Guide pédagogique
→ Séance 2

Sommaire

Résumé de la séance 2 5

Comment animer la deuxième séance de l'atelier du donut 5

Préparation du matériel 6

Mise en place de la salle de classe pour la séance 2 9

Déroulement de la séance 2 9

Annexe 1 : L'histoire « Le lac qui disparaît » 14

Annexe 2 : Script proposé pour le déroulement de la séance 2 17

Contact
fantine.surret@ik.me

Credits
Création de l'atelier : Fantine Surret, Fabrizio Butera, Delphine Ducoulombier, Alexia Simon, Jeanne Seris
Rédaction du guide : Oxana Mroczek, Mathilde Strecha, Fantine Surret
Graphisme : Studio KO
D'après la théorie de Kate Raworth : Raworth, K. (2017), Doughnut Economics : seven ways to think like a 21st century economist. Penguin Random House.

Sauf mention contraire, ce document ainsi que l'ensemble du matériel qui s'y rattache sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (**CC BY-NC-SA 4.0**).

Nous remercions l'Université de Lausanne et U-change pour le financement du projet, ainsi que les enseignant·e·s et élèves des classes du canton de Vaud qui ont participé à l'atelier pour nous aider à le développer.

Résumé de la séance 2

Vous commencez cet atelier en lisant une histoire à voix haute : dans un cadre idyllique, six villages prospèrent en harmonie. Les activités se développent jusqu'au jour où le niveau du lac diminue dangereusement.

Après avoir rappelé les éléments du donut via cette première partie, les élèves vont mener l'enquête en interrogeant des villageois·e·s fictif·ve·s grâce à des « cartes villageoises ». Les élèves établissent des liens entre les différents éléments du donut, puis inscrivent les informations recueillies sur leur donut de groupe. Cette deuxième séance permet de travailler l'interdépendance entre les limites planétaires et humaines.

Comment animer la deuxième séance de l'atelier du donut

La séance 2 doit être réalisée **après** la séance 1.

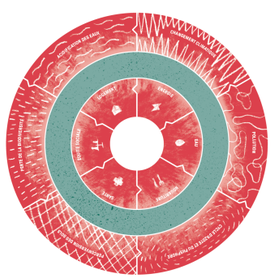
Tout d'abord, vous devez préparer en amont le matériel selon les indications de la section « **Préparation du matériel** ». Vous y trouverez aussi les indications de mise en place du matériel en amont de la séance.

Ensuite, la section « **Déroulement de la séance** » présente les différentes étapes de la séance.

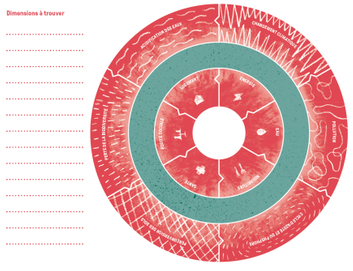
En complément, vous trouverez en annexe un script détaillé de la séance. Vous n'êtes pas obligé·e de suivre précisément ces indications, et pouvez adapter le déroulement à vos élèves. Cependant, nous vous conseillons de bien préciser le but commun et d'insister sur la nécessité de coopérer pour faciliter la coopération entre les élèves.

Préparation du matériel

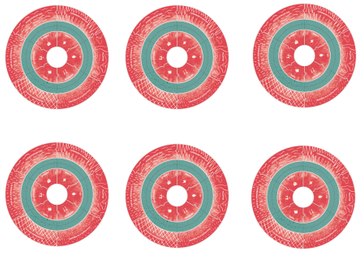
Dans cette séance, les élèves vont travailler avec une version simplifiée du donut pour faciliter le travail. Sur cette version simplifiée, il y a 6 besoins fondamentaux (eau, nourriture, santé, équité sociale, logement, énergie) et 6 limites planétaires (changement climatique, pollution, cycle de l'azote et du phosphore, reconversion des sols, perte de la biodiversité et acidification des eaux) soit 12 éléments en tout (contre 21 pour la version complète).



Imprimez le fichier 00_donut_classe, qui correspond à une version simplifiée du donut. Nous conseillons un format 29,8 x 29 cm afin qu'il soit assez grand pour être visible de tou·te·s les élèves depuis le tableau.



Imprimez le fichier 00_donut_groupe, au format A3. Vous obtiendrez un donut par groupe.



Imprimez le fichier 00_donut_puzzle. Vous obtiendrez un donut par groupe. Découpez chaque donut, afin d'avoir 6 pièces "limites planétaires" et 6 pièces "besoins fondamentaux" par groupe. Placez les pièces de chaque groupe dans une enveloppe différente.



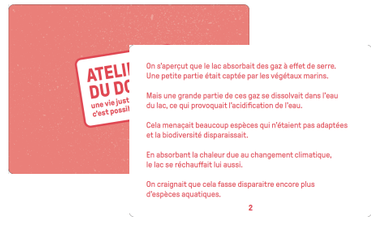
Imprimez le fichier 01_cartes_role_at2. Attention, certains rôles sont différents de l'atelier 1, afin de s'adapter à cette nouvelle séance.



Imprimez le fichier 02_histoire_entiere



Imprimez le fichier 03_cartes_villageois en recto-verso. Chaque carte va par paire. Les paires de cartes ont un verso similaire. Au recto, des textes à trou se complètent en combinant les deux cartes.



Imprimez le fichier 04_histoire_fin_6_parties en recto-verso. Vous pouvez utiliser un format A5. Placez chaque carte dans une enveloppe. Inscrivez le numéro de la carte sur l'enveloppe.

Répartissez les cartes villageoises entre les différents groupes, en les plaçant dans une enveloppe. Faites en sorte de répartir chaque carte d'une même paire (verso similaire) dans des groupes différents afin que les élèves doivent se mélanger pour compléter la paire. Comptez trois à quatre cartes par élèves.

Mise en place de la salle de classe pour la séance 2

Pour la séance 2, il n'y a pas besoin de préparer autant la salle de classe que pour la séance 1.

Si possible, avant que les élèves arrivent :

- Déplacez les tables afin de créer 6 îlots de tables. À chaque îlot de tables, 3-4 élèves doivent pouvoir s'asseoir en groupe.
- Mettez le grand donut simplifié de classe au tableau afin que tout le monde puisse le voir.
- Notez les rôles (l'orateur/l'oratrice, l'écrivain/l'écrivaine, le/la juge de paix, l'ambassadeur/l'ambassadrice) au tableau afin que les élèves puissent avoir un support de réflexion au moment où les missions de chaque rôle seront présentées.

Déroulement de la séance 2

Les indications de temps par étape sont indicatives. Vous pouvez adapter en fonction de vos besoins et intérêts des élèves. En complément, vous trouverez à la fin de ce guide un script, qui décrit plus précisément (avec une proposition de trame narrative) le déroulement de la séance 2.

Avant de commencer, les élèves sont réparti·e·s dans 6 groupes de 3-4 élèves, un groupe par îlot de table. Si possible, variez les groupes, ne réutilisez pas les mêmes que ceux de la séance 1.

Rappel de la séance 1

Commencez par rappeler la théorie du donut, en demandant aux élèves quelles sont les deux limites : besoins fondamentaux et limites planétaires.

- Faites émerger quelques besoins fondamentaux : énergie, santé, nourriture, eau, équité sociale, logement.
- Faites émerger quelques limites planétaires : acidification des océans, pollution, changement climatique, cycle d'azote et du phosphore, reconversion des sols, perte de la biodiversité.

Demandez quel est l'espace entre les deux limites (=un monde juste et durable, qui permet de répondre aux besoins fondamentaux, tout en respectant les limites planétaires).

Présentez le but de la séance 2, à savoir examiner les liens entre les éléments des deux limites. Le but est de comprendre comment les activités humaines, pour satisfaire les besoins fondamentaux notamment, affectent les limites planétaires, et inversement, comment l'état des limites planétaires influence les activités humaines et leur capacité à satisfaire ces besoins.

Afin de simplifier, cette fois-ci, une version avec 12 éléments du donut est utilisée. Montrez le donut en whiteboard avec les 6 besoins fondamentaux et les 6 limites planétaires.

Distribution des rôles qui permettent l'apprentissage coopératif

Expliquez les deux missions de chaque rôle, dont l'objectif est d'organiser la coopération. Ces rôles sont légèrement différents de ceux de la séance 1 et sont écrits au tableau comme support de réflexion.



L'orateur/l'oratrice :
- Lire les textes à voix haute.
- Surveiller le volume sonore du groupe.

L'écrivain/l'écrivaine :
- Tracer les liens sur le donut.
- Responsable du matériel.

Le/la juge de paix :
- Vérifier que tout le monde est d'accord dans le groupe avant de prendre une décision.
- Aider les personnes à trouver leur binôme.

L'ambassadeur/l'ambassadrice :
- Collecter les cartes villageoises du groupe.
- Porte-parole du groupe pour récupérer les nouveaux éléments.

Distribuez les cartes rôles : les élèves se mettent d'accord sur l'attribution des rôles. S'il y a 3 élèves dans un groupe (au lieu de 4), une personne peut prendre deux rôles, ou bien le dernier rôle peut être partagé à différents moments de la séance.

Lecture de l'histoire du lac qui disparaît

Vous allez lire le début de l'histoire « **Le lac qui disparaît** », paragraphe par paragraphe (voir Annexe 1). Le but, pour les élèves, est de reconnaître les éléments du donut dans l'histoire. Pour cela, le groupe reçoit une enveloppe qui contient les 12 éléments du donut. Chaque élève du groupe est responsable de certains éléments spécifiques. Distribuez les éléments de manière équitable. Selon le nombre d'élèves dans le groupe, chaque élève reçoit 3 ou 4 éléments du donut.

Lisez l'histoire, paragraphe par paragraphe. Lorsque les élèves entendent parler d'un de leurs éléments du donut, ils•elles mettent cet élément au centre de la table. À la fin du paragraphe, interrompez la lecture et demandez au•à la juge de paix de vérifier que toutes les personnes du groupe sont d'accord avec les éléments qui ont été mis au centre de la table. Interrogez les élèves par rôle pour savoir quels éléments du donut ont été repérés (par exemple, « j'aimerais que les écrivain•e•s me disent un élément qui a été identifié dans leur groupe »). Dans l'histoire « **Le lac qui disparaît** », les éléments du donut sont écrits en gras, afin de vous aider à repérer rapidement les éléments du donut.

Après avoir discuté de l'élément entendu dans le paragraphe (exemple : « à quel moment de l'histoire as-tu entendu parler de cet élément ? » « pourquoi ça correspond à ton élément ? »), vous pouvez demander aux élèves d'autres groupes ayant le même rôle s'ils et elles ont repéré un autre élément

dans le paragraphe. Sinon, chaque élève reprend les éléments dont il•elle est responsable et vous pouvez lire le paragraphe suivant. Faites ainsi pour tous les paragraphes jusqu'à la section « **[Ici pause dans l'histoire : enquête des villageois•e•s]** ».

Interruption dans l'histoire pour effectuer l'enquête des villageois•e•s

Les élèves vont maintenant jouer le rôle des villageois•e•s et enquêter sur les raisons de la baisse du niveau du lac auprès d'autres villagois•e•s.

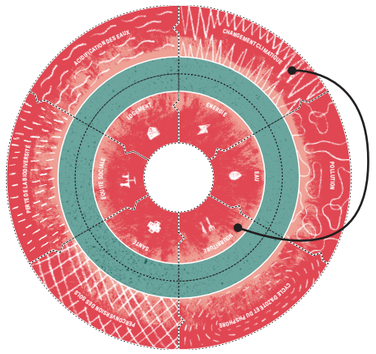
Cette enquête se fait aux moyens de cartes villageoises, organisées en paires – chaque carte contient un texte à trou au recto et une image au verso. L'objectif pour les élèves est de (1) Trouver leur binôme ayant la même image au verso -par exemple : le haut violet et le bas vert- (2) Combiner à l'oral les deux textes au recto (3) Identifier et écrire les éléments du donut sur le donut de groupe.

→ Par exemple, en combinant les textes des cartes n°16, les élèves peuvent lire l'énoncé suivant : « L'azote est un élément présent dans l'environnement à l'état naturel. Cependant, les humains en créent pour aider l'agriculture. Quand il y en a trop, les cycles sont perturbés et cela aggrave le changement climatique ». Chaque élève écrit les deux éléments à côté de son donut de groupe.

Rassembler les résultats en groupe : Une fois l'enquête terminée (les élèves ont trouvé les deux éléments de chacune de leurs cartes et les ont inscrit à côté de leur donut de groupe), les élèves rejoignent leur groupe pour rassembler et analyser leurs découvertes. Les élèves devront (1) Présenter leurs résultats respectifs et expliquer tour à tour leurs réponses (2) Vérifier en groupe : le•la juge de paix s'assure que tout le monde est d'accord. Si oui, l'écrivain•e trace un trait entre les deux éléments, sur le donut de groupe en whiteboard à l'aide d'un feutre effaçable.

L'opération se répète jusqu'à avoir analysé toutes les cartes villageoises. A la fin, il y aura de multiples liens entre les différents éléments du donut – l'ambassadeur•ice vous appelle pour vérification. Parfois, plusieurs réponses sont possibles (il peut y avoir plus de deux éléments par carte).

Exemple de lien tracé avec la carte n°16 :
- « Changement climatique » ↔ « Nourriture »
- Une autre possibilité pourrait être :
- « Changement climatique » ↔ « Cycle de l'azote et du phosphore ».



Quand le groupe a fini, donnez-leur une enveloppe numérotée avec un des paragraphes de la fin de l'histoire. Elle servira pour la suite de la séance.

Lecture de la fin de l'histoire du Lac qui disparaît

Après l'enquête des villageois·e·s, les élèves utilisent les parties de l'histoire collectées dans les enveloppes numérotées pour découvrir la fin de l'histoire. Contrairement au début, ce sont les orateur·ices qui la lisent, et des groupes vont tracer les liens au tableau à tour de rôle.

Déroulement de la fin de l'histoire : Le groupe 4 en entier est appelé au tableau. L'orateur·ice du groupe 1 ayant l'enveloppe avec le premier paragraphe de la fin de l'histoire lit ce premier paragraphe. Si un lien est identifié entre deux éléments du donut, les élèves des groupes **2**, **3**, **5** et **6** peuvent lever la main. Pour chaque élément, interrogez un rôle spécifique (par exemple, est-ce que les juges de paix ont identifié un élément ?). La classe discute et valide les 2 éléments à relier. Un des membres du groupe 4 au tableau trace le lien sur le donut au tableau à l'aide d'un feutre effaçable, et ainsi de suite pour tous les éléments du paragraphe. Puis le groupe 4 retourne à son îlot de table et laisse la place au groupe 5. Faites pareil pour chaque groupe, selon le tableau ci-dessous :

Répartition des groupes :	
Quand l'orateur·ice du groupe **1** lit le paragraphe 1, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **4** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 trace les liens sur le donut format plateau n°2 à tour de rôle.
Quand l'orateur·ice du groupe **2** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **5** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **3** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **6** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **4** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **1** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **5** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **2** sont au tableau. L'écrivain·e du groupe 2 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **6** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **3** sont au tableau. L'écrivain·e du groupe 3 tracent les liens sur le donut de la classe.

Tout le monde retourne s'asseoir dans son groupe. Lisez la fin de l'histoire à la classe entière (Voir Annexe 1, à partir de [L'enseignant·e lit à nouveau à partir de là, la fin de l'histoire]).

Débriefing

Accrochez les différents donuts de groupe au tableau et discutez de pourquoi ils sont tous différents. Il est possible de tracer des liens entre tous les éléments, mais certains liens sont plus forts que d'autres.

→ Par exemple : il y en a plus, ils sont plus évidents, ils ont plus d'effet.

L'idée est de discuter avec les élèves en fonction de leurs intérêts et questionnements.
Voici quelques idées de débriefing :

Vous pouvez commenter les donuts des élèves :
- Est-ce qu'il y a des liens qui vous ont surpris ?
- Des choses que vous ne saviez pas encore ?
- Est-ce qu'il y a des liens qui vous semblent importants, mais qui ne sont pas tracés ?

Par rapport à l'enquête des villageois·e·s :
- Est-ce que vous pensez que c'est le changement climatique qui a fait baisser le niveau du lac ?
- Est-ce que vous pensez que d'autres éléments du donut ont fait baisser le niveau du lac ?

Par rapport à l'atelier en général :
- Est-ce que vous avez des questions à poser ?
- Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance ou de celle de la dernière fois ?
- Quel était votre moment préféré ?

Annexe 1
L'histoire « Le lac qui disparaît »

Cette histoire est l'histoire d'un lac. Le lac était immense et entouré de prairies, de champs et de forêts. Son eau était pure et claire. Le lac abritait toutes sortes de poissons, de toutes tailles. On y trouvait aussi plein de plantes aquatiques (c'est-à-dire des plantes qui vivent dans l'eau) : des vertes, des brunes, des rouges. Quelle **diversité** ! Les animaux terrestres pouvaient venir **boire** et se baigner dans son eau claire. Le **climat** était doux et stable : il changeait très peu.

Un jour, des humains décidèrent de venir s'installer autour du lac. Il y faisait bon vivre. Les personnes qui s'installèrent pouvaient pêcher les poissons **pour se nourrir**. L'**eau** du lac permettait de **boire**, de **se laver**. Le lac fournissait de nombreuses autres ressources : du sable, du sel, et même des matières précieuses comme de l'or. La forêt permettait d'utiliser du bois pour construire des bateaux, ou des **maisons pour se loger**. On utilisait aussi le bois pour produire de l'**énergie et se chauffer**. Fini de grelotter pendant les nuits froides !

Afin de ne pas manger que du poisson, on cultiva des plantes. On **convertit les sols** : par exemple, on transforma des prairies et des forêts en champs. On pouvait alors faire pousser des plantes et élever des animaux. Grâce à toute cette **nourriture**, les villageois et les villageoises étaient en **bonne santé**. De nombreux autres villages s'installèrent. Toutes les côtes du lac furent bientôt habitées. Pour faire pousser les plantes plus vite et nourrir tout le monde, on utilisa des **engrais à base de deux éléments, appelés le phosphore et d'azote**. A cette époque, les ressources étaient partagées **équitablement** : chacun recevait ce dont il avait besoin.

La science se développa et les villages firent de nombreuses découvertes. Grâce à des tout petits éléments issus des végétaux du lac, on créa des **médicaments** pour guérir des maladies. On installa des barrages qui fournirent de l'**énergie comme l'électricité**, ce qui facilita beaucoup la vie des gens. On découvrit qu'on pouvait même utiliser les gaz et le pétrole qui se trouvaient sous le lac, pour avoir plus d'**énergie**.

Mais malgré toutes ces inventions, le lac restait le trésor le plus précieux. Il avait une place très particulière dans le cœur des villageois et des villageoises. On peut créer de nombreuses choses, mais on ne peut pas créer de l'**eau**. Malheureusement, des problèmes commencèrent à se faire sentir. **La pêche**, qui avait toujours été abondante, devenait de plus en plus difficile. Il y avait **plus de sécheresses, plus d'inondations, et il faisait beaucoup plus chaud**. Mais le plus inquiétant était que le niveau du lac baissait petit à petit. Si cela continuait ainsi, est-ce que le précieux lac pourrait finir par disparaitre ? Les habitants des différents villages se réunirent pour parler. Il fallait comprendre ce qu'il se passait. Tout le monde s'y mit : les scientifiques, les personnes qui travaillaient la terre, celles qui pêchaient, celles qui soignaient, celles qui travaillaient dans les usines... Tout le monde pouvait participer et essayer de découvrir ce qu'il se passait. Il fallait à tout prix sauver le lac !

Les premières personnes qui apportèrent une réponse furent les scientifiques. Les scientifiques découvrirent que certaines activités humaines émettaient des gaz à effet de serre. Lorsque ces gaz allaient dans l'atmosphère, cela créait comme un couvercle, appelé l'effet de serre, qui retenait l'énergie réémise par la terre. Cet excédent d'énergie, se répartissait partout, il réchauffait l'air et le lac. On appela ce phénomène le **changement climatique**. Le changement climatique avait beaucoup d'effets négatifs. Mais il semblait que ce n'était pas le seul problème...

[Ici pause dans l'histoire : enquête des villageois·e·s]

Les 6 paragraphes suivants seront lus par les élèves, à la suite de l'activité avec les cartes villageois·e·s. Vous lirez ensuite le tout dernier paragraphe.

[Lu par l'orateur·ice du groupe 1]

Tout d'abord, on comprit que le **changement climatique** était causé par les humains. On utilisait des **énergies** qui réchauffaient la planète. Cela avait des conséquences sur la **santé** humaine : les températures augmentaient et dans certains villages, il n'y avait plus **d'accès à l'eau**. Les habitants risquaient de devoir quitter leur **logement** pour vivre ailleurs. Cela posait des problèmes d'**équité sociale** : les personnes qui étaient déjà fragiles étaient les plus impactées.

[Lu par l'orateur·ice du groupe 2]

On s'aperçut que le lac absorbait des gaz à effet de serre. Une petite partie était captée par les végétaux marins. Mais une grande partie de ces gaz se dissolvait dans l'eau du lac, ce qui provoquait **l'acidification de l'eau**. Cela menaçait beaucoup espèces qui n'étaient pas adaptées et **la biodiversité disparaissait**. En absorbant la chaleur due au **changement climatique**, le lac se réchauffait lui aussi. On craignait que cela fasse disparaitre encore plus d'espèces aquatiques.

[Lu par l'orateur·ice du groupe 3]

Ensuite, on s'intéressa aux engrais. Ils contenaient de l'azote et du phosphore, des éléments essentiels à la croissance des végétaux. Mais s'il y en a trop, cela **pollue** beaucoup. A cause des engrais et des **énergies** fossiles, **les cycles du phosphore et de l'azote s'étaient déréglés**. Les engrais azotés passaient par le sol, puis les rivières et se retrouvaient dans le lac. Encore pire, ils nourrissaient des algues toxiques qui risquaient de recouvrir le lac. Il y avait fort à craindre car la chaleur amplifie ce phénomène.

[Lu par l'orateur·ice du groupe 4]

On découvrit que beaucoup d'espèces végétales et animales disparaissaient. On appela cela la **perte de la biodiversité**. Elle était due à la **destruction des milieux naturels pour la reconversion des sols**, à la **pollution** et au **changement climatique**. C'était également à cause de la surexploitation d'espèces sauvages (comme la **surpêche**) et au **changement climatique**. Or les écosystèmes sont essentiels aux êtres humains : ils prennent soin des sols, procurent de la nourriture, de l'eau ...

[Lu par l'orateur·ice du groupe 5]

Les villages réalisèrent que beaucoup de forêts, de prairies ou de zones humides avaient été remplacées par des champs, ou avaient été rasés pour construire des **logements**. Il y avait eu trop de **reconversion des sols**. C'était très dangereux : cela participait à la **perte de la biodiversité** car on détruisait le milieu naturel de beaucoup d'espèces. Les végétaux, qui sont capables de capter des gaz à effet de serre, et qui luttent contre **le changement climatique**, étaient de moins en moins nombreux.

[Lu par l'orateur·ice du groupe 6]

Beaucoup de personnes parlèrent de la **pollution**. Certaines avaient observé la pollution de l'air : des petites particules fines en suspension dans l'air qui donnent des maladies. D'autres personnes parlèrent de la pollution chimique : des éléments polluants fabriqués par l'humain qui s'infiltrent partout et sont mauvais pour la **santé** humaine mais aussi la **biodiversité**. Encore pire, la pollution participait au **changement climatique** en émettant des gaz à effet de serre !

[L'enseignant·e lit à nouveau à partir de là, la fin de l'histoire]

Ces nouvelles n'étaient pas très bonnes. Les villageois et les villageoises comprirent qu'il allait falloir changer beaucoup de choses dans leur mode de vie pour résoudre tous ces problèmes. Alors, toutes et tous ensemble, ils se réunirent pour travailler ensemble et trouver des solutions à ces problèmes. Plein de propositions différentes furent discutées et mises en place. On changea les manières de faire pousser la nourriture, de produire de l'énergie, de se déplacer. On changea beaucoup les habitudes, on consomma moins et mieux. On répartit mieux les ressources. On fit des tests, on changea d'avis, on essaya de nouvelles solutions possibles. Pendant longtemps, on ne savait pas si tout cela marchait. Tout le monde faisait des efforts et coopérait pour trouver les solutions les plus équitables. Puis, enfin, après un long moment, on commença à s'apercevoir que le niveau du lac remontait petit à petit. Les villageois et les villageoises décidèrent de faire une grande fête qui dura plusieurs jours pour célébrer leur victoire. Fin !

Annexe 2
Script

Ce document est complémentaire à la section « **déroulement de la séance 2** ».

Vous trouverez les symboles suivants, qui signifient :

Des exemples de paroles à dire

Des actions à faire

Des informations de contexte

Rappel de la séance 1

Durée : 5 minutes

Bonjour, aujourd'hui on va continuer l'atelier du donut. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avions discuté la dernière fois ? On avait travaillé sur le donut. On avait dit qu'en utilisant la forme d'un donut on pouvait imaginer un monde juste et durable qui respecte deux limites. Est-ce que vous vous rappelez ce que sont ces deux limites ?

Faites émerger les besoins fondamentaux (énergie, santé, nourriture, eau, équité sociale, logement) et les limites planétaires (acidification des océans, pollution, changement climatique, cycle d'azote et du phosphore, reconversion des sols, perte de la biodiversité). Essayez de leur faire rappeler quelques éléments.

Et est-ce que vous vous rappelez ce que c'est l'espace entre ces deux limites ? **Faites émerger que c'est l'espace pour un monde qui respecte ces deux limites : un monde qui est à la fois juste et durable.**

La dernière fois, vous aviez fait un jeu pour découvrir le donut. Vous avez retrouvé tous les éléments qui composent les limites planétaires et tous ceux qui composent les besoins fondamentaux. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse aux liens entre ces deux limites. Comment les humains impactent les limites planétaires par leurs activités, qui permettent de répondre aux besoins fondamentaux et comment l'état des limites planétaires impacte les activités des humains et leur capacité à répondre aux besoins fondamentaux. Comme il y a beaucoup d'éléments, cette fois-ci, on va utiliser une version simplifiée du donut.

Montrez le donut qui est au tableau, avec les 6 besoins fondamentaux et les 6 limites planétaires.

On n'a gardé qu'une partie des limites planétaires, et qu'une partie des besoins fondamentaux. Vous verrez que ça fait déjà beaucoup de choses à voir !

Distribution des rôles qui permettent l'apprentissage coopératif

Durée : 6 minutes

ⓘ Les rôles sont notés au tableau afin que les élèves puissent avoir un support de réflexion.

💬 **Aujourd'hui, comme la dernière fois, vous allez travailler en groupes. Donc comme la dernière fois, pour vous aider à coopérer, on va donner un rôle spécifique à chacun et chacune d'entre vous. Tous les rôles sont importants et nécessaires pour réussir l'atelier. Cela veut dire que la participation de chaque élève dans le groupe est nécessaire pour que le groupe réussisse. Votre but, c'est de comprendre et de faire attention à ce que toutes les personnes de votre groupe comprennent aussi.**

Je vais commencer par vous présenter les rôles. Ils ressemblent beaucoup à ceux de la dernière fois. Ensuite, il faudra vous mettre d'accord pour répartir les rôles entre vous. Ce n'est pas la première personne qui prend une carte qui choisit ! Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous pouvez m'appeler. Je vais vous présenter maintenant les quatre rôles. Chaque rôle a 2 missions. Pendant que j'explique, essayez de réfléchir à celui qui vous conviendrait. C'est important d'écouter pour que vous soyez à l'aise avec votre rôle.



L'oratrice/l'orateur : a deux missions

- Lire les textes à voix haute : donc il faut que cette personne soit d'accord et se sente à l'aise de lire à voix haute un petit texte devant la classe. Les autres doivent l'écouter quand elle lit.

- Surveiller le volume sonore du groupe : la personne doit faire attention à ce que les personnes de son groupe ne crient pas (parfois on ne fait pas attention et on parle fort). Si cette personne vous dit gentiment de parler un peu moins fort, il faut l'écouter.



L'écrivain/l'écrivaine : a deux missions

- Tracer les liens sur le donut : à un moment, on vous demandera de tracer des liens sur le donut. C'est cette personne qui s'en chargera. Attention, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui décide ce qu'on met sur le donut ! Elle écrit les choses seulement quand tout le groupe est d'accord.

- Responsable du matériel : lorsque le groupe reçoit du matériel c'est cette personne qui a la charge de le garder pour le groupe.



Le/la juge de paix : a deux missions

- Vérifier que tout le monde est d'accord dans le groupe avant de prendre une décision, comme tracer les liens sur le donut. Il faut donc que cette personne se sente à l'aise pour faciliter la discussion entre vous. Cela veut dire que lorsque quelqu'un propose quelque chose, les juges de paix s'assurent que TOUT LE MONDE est d'accord dans le groupe. Vous devez donc attendre qu'elle ait laissé chacun ou chacune l'occasion s'exprimer.

- Aider les personnes à trouver leur binôme, je vous expliquerai plus tard pourquoi !



L'ambassadeur/l'ambassadrice : a deux missions

- Collecter les cartes villageoises du groupe : lorsque les personnes de votre groupe ont terminé une carte villageoise, il faut les apporter à cette personne. Elle a la charge de les garder.

- Porte-parole du groupe pour récupérer les nouveaux éléments : quand le groupe aura terminé une activité, c'est cette personne qui récupérera le matériel pour la suite.

⇨ Distribuez les cartes rôles à chaque groupe.

ⓘ Les élèves se mettent d'accord sur qui prend quel rôle. S'il y a 3 élèves dans un groupe (à la place de 4 élèves), une personne peut prendre deux rôles, ou bien le rôle peut être partagé par plusieurs élèves à différentes phases.

Lecture de l'histoire du lac qui disparaît

💬 **Maintenant, je vais distribuer un donut dans chaque groupe. Il va être découpé en plusieurs éléments. Chaque élève du groupe est responsable de quelques pièces.**

⇨ Distribuez à chaque groupe une enveloppe contenant un donut découpé en plusieurs éléments. Distribuez les pièces dans le groupe de manière équitable (selon le nombre d'élèves dans le groupe, chaque élève reçoit 3 ou 4 pièces du puzzle).

💬 **Vous pouvez lire les éléments du donut dont vous êtes responsables afin de bien les avoir en tête. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Vous allez voir que dans cette histoire, on parle des éléments du donut. Si vous entendez quelque chose en lien avec une pièce dont vous êtes responsable, mettez la pièce au centre de la table. ⇨ : Montrez les donuts puzzle. 💬 : Je vais faire des pauses dans l'histoire. À ce moment-là, je vous demanderai de nous dire quels éléments vous avez identifiés dans l'histoire. Donc soyez bien attentifs et attentives à l'histoire. Est-ce que cette partie est claire pour vous ?**

ⓘ Commencez à lire l'histoire « Le lac qui disparait », paragraphe par paragraphe. À la fin du paragraphe, interrompez votre lecture. Demandez au/à la juge de paix de vérifier que toutes les personnes dans le groupe sont d'accord avec les éléments qui ont été mis au milieu. Ensuite, vous allez interroger les élèves par rôle pour savoir quels éléments ont été repérés.

💬 **Par exemple Je voudrais que les orateur·ices nous disent un élément qui a été identifié dans leur groupe.**

ⓘ Interrogez l'orateur·ice d'un groupe qui vous donne un élément. Demandez-lui à quel moment on a parlé de cet élément dans le paragraphe. Ensuite, interrogez l'orateur·ice d'un autre groupe en demandant si son groupe a un nouvel élément à dire, et ainsi de suite. Quand il n'y a plus de nouvel élément, lisez le prochain paragraphe.

Après avoir discuté des éléments entendus dans le paragraphe, chaque élève reprend les éléments dont iel est responsable.

Faites ainsi pour tous les paragraphes jusqu'à la section « [Ici pause dans l'histoire : enquête] ».

Interruption dans l'histoire pour l'enquête des villageois·e

Durée : 10 minutes.

Maintenant, je vais faire une pause dans l'histoire. Imaginez que chacun de vos 6 groupes est un village. Votre mission va être de mener l'enquête dans les villages environnants pour découvrir pourquoi le niveau du lac baisse.

Prenez des cartes villageoises non distribuées dans les groupes en exemple.
→ Par exemple, pour la carte 16 : « L'azote est un élément présent dans l'environnement naturel. Cependant, les humains en créent pour aider l'agriculture. Quand il y en a trop, les cycles sont perturbés et cela aggrave le changement climatique ».

Je vais vous distribuer 3-4 cartes par élèves, sur lesquelles il y a un personnage et une bulle de texte. Imaginez que ce personnage est un des villageois que vous interrogez : ce que dit ce personnage peut vous aider à comprendre ce qui se passe ! Chaque villageois va vous expliquer un phénomène qu'il a repéré. Ce phénomène va mettre en lien deux éléments du donut. Votre travail sera de trouver quels sont les éléments du donut dont parle le personnage sur votre carte. Par contre, il y a eu un petit souci. Vous n'avez qu'une partie du texte ! Si vous retournez la carte, vous verrez qu'il y a deux couleurs derrière. Il va falloir trouver l'autre élève dans la classe qui a exactement les mêmes couleurs au même endroit que vous. Les deux textes se complètent. Donc vous avec votre carte, vous allez pouvoir trouver le premier élément. Ensuite, vous devez trouver la personne qui a la même image que vous, et donc l'autre partie du texte, pour qu'elle vous donne l'autre élément. Vous pouvez réfléchir ensemble pour être sûr·e·s d'avoir la bonne réponse. Vous devez vérifier ensemble si vous êtes d'accord sur les éléments. Parfois, il peut y en avoir plus que deux ! Puis vous devez inscrire les deux éléments sur votre donut de groupe. Ensuite, vous pouvez passer à l'autre carte, et faire pareil. Rappelez vous bien des différentes cartes, vous devrez ensuite les expliquer aux autres membres de votre groupe.

Distribuez les cartes villageoises dans les groupes.

Distribuez un donut de taille moyenne et un feutre effaçable par groupe.

Si des élèves n'arrivent pas à trouver leur binôme, ils et elles doivent se faire aider par le·a juge de paix de leur groupe.

Maintenant que toutes les personnes de votre groupe ont fini de trouver les éléments de leurs cartes, vous allez vous regrouper par village pour pouvoir rassembler les résultats de votre enquête. Ça va se passer en 3 étapes. Premièrement, chaque élève va proposer les éléments de sa carte, et doit expliquer aux autres pourquoi ce sont ces deux éléments. Deuxièmement, le/la juge de paix s'assure que tout le monde est d'accord et que les résultats sont cohérents. Troisièmement, si tout le monde est d'accord, l'écrivain·e va tracer un trait entre les deux éléments, sur votre donut de groupe. Quand toutes les personnes dans votre groupe ont fini, l'ambassadeur·ice m'appelle pour que je vienne voir ce que vous avez fait !

Lorsqu'un groupe a fini, vérifiez si les réponses sont justes (pour certaines cartes, plusieurs réponses sont valables, les élèves peuvent en mettre plus d'une et vous pouvez accepter des réponses différentes tant que c'est cohérent). Si un groupe a fini très en avance, vous pouvez leur donner des cartes supplémentaires à l'intérieur du groupe.

Quand le groupe a fini, donnez-leur une enveloppe numérotée (l'enveloppe 1 pour le groupe 1, l'enveloppe 2 pour le groupe 2, etc).

Lecture de la fin de l'histoire du lac qui disparaît

Durée : 10 minutes

Vous venez de mener l'enquête dans les villages, et vous avez déjà trouvé plein de liens entre les éléments du donut. Grâce à cette enquête, chaque groupe a récupéré une enveloppe. Chaque enveloppe contient une partie de la fin de l'histoire. Les enveloppes sont numérotées, donc on sait par quel groupe commencer.

On va commencer par le groupe avec l'enveloppe 1. L'orateur·ice du groupe 1 va lire sa partie, phrase par phrase. Le groupe 4 va au tableau. Les autres groupes, pendant que l'orateur·ice lit, si vous entendez un élément du donut dans sa phrase, levez la main. À la fin de la phrase, la classe va se mettre d'accord pour dire s'il y a un lien à tracer. Quand la classe est d'accord, un·e élève du groupe 4 va tracer le lien sur le gros donut au tableau. Puis on passe à l'autre phrase, quand la classe est d'accord, un autre élève du groupe 4 va tracer le lien. Vous avez compris ?

Donc le groupe 4, vous pouvez venir au tableau, et on écoute l'orateur·ice du groupe 1.

L'orateur·ice lit sa partie de l'histoire qu'il/elle a trouvé dans l'enveloppe numérotée.
Demander à des rôles spécifiques (ce n'est ni la personne qui lit, ni la personne qui trace le lien qui répond à la question) : quels sont les deux éléments du donut que vous avez repéré ?
A tour de rôle, un·e élève du groupe 4 trace un lien avec le feutre effaçable entre les deux éléments du donut sur le donut format plateau.

Faites pareil pour chaque groupe, selon le tableau.

Répartition des groupes :	
Quand l'orateur·ice du groupe **1** lit le paragraphe 1, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **4** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 trace les liens sur le donut format plateau n°2 à tour de rôle.
Quand l'orateur·ice du groupe **2** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **5** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **3** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **6** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **4** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **1** sont au tableau. Les élèves du groupe 4 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **5** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **2** sont au tableau. L'écrivain·e du groupe 2 tracent les liens sur le donut de la classe.
Quand l'orateur·ice du groupe **6** lit, en étant assis à sa place…	…Tous les membres du groupe **3** sont au tableau. L'écrivain·e du groupe 3 tracent les liens sur le donut de la classe.

Tout le monde retourne s'asseoir dans son groupe. Lisez la fin de l'histoire à la classe entière. Faites une pause à chaque paragraphe.

Débriefing

Durée : 6 minutes.

Accrochez les différents donuts de groupe avec tous les liens que les élèves ont tracés au tableau et discutez de pourquoi ils sont tous différents. Il est possible de tracer des liens entre tous les éléments, mais certains liens sont plus forts que d'autres.

→ Par exemple : il y en a plus, ils sont plus évidents, ils ont plus d'effet.

L'idée est de discuter avec les élèves en fonction de leurs intérêts et questionnements. Voici quelques idées de débriefing :

Vous pouvez commenter les donuts des élèves :
- Est-ce qu'il y a des liens qui vous ont surpris ?
- Des choses que vous ne saviez pas encore ?
- Est-ce qu'il y a des liens qui vous semblent importants, mais qui ne sont pas tracés ?

Par rapport à l'enquête des villageois·e·s :
- Est-ce que vous pensez que c'est le changement climatique qui a fait baisser le niveau du lac ?
- Est-ce que vous pensez que d'autres éléments du donut ont fait baisser le niveau du lac ?

Par rapport à l'atelier en général :
- Est-ce que vous avez des questions à poser ?
- Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance ou de celle de la dernière fois ?
- Quel était votre moment préféré ?